

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Electrónica y Automatización

FP

Perfil del Proyecto

Presentado por: Cuchipec Darwin y Bonilla Kerlly

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito, Pichincha, Ecuador

Fecha: 30/05/2025

Contenido

1.	Introducción	5
2.	Planteamiento del trabajo.....	5
2.1.	Formulación del problema	5
2.2.	Justificación	5
3.	Sistema de Objetivos.....	5
3.1.	Objetivo General.....	5
3.2.	Objetivos Específicos (03).....	6
4.	Alcance	6
5.	Marco Teórico.....	6
5.1.	Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	6
6.	Ideas a Defender	8
7.	Resultados Esperados.....	8
8.	Viabilidad (Ej.)	8
8.1.	Humana	9
8.1.1.	Tutor Empresarial	9
8.1.2.	Tutor Académico.....	9
8.1.3.	Estudiantes	9
8.2.	Tecnológica.....	9
8.2.1.	Hardware.....	9
8.2.2.	Software	10
9.	Conclusiones.....	10
10.	Recomendaciones	10

1. Introducción

La empresa Trans-Lara Ivan Express, dedicada al transporte de carga pesada, actualmente gestiona sus registros de viaje mediante un proceso manual que implica la anotación de detalles en libretas físicas. Esta metodología inherente conlleva una inversión significativa de tiempo, una alta tasa de errores y limitaciones considerables para la recuperación eficiente y el análisis estratégico de los datos.

En respuesta a esta problemática, se plantea el desarrollo de una aplicación de escritorio (consola) destinada a la digitalización integral del registro de viajes. El objetivo es potenciar la eficiencia operativa y la precisión de la información, asegurando que todos los datos se guardan localmente en el equipo informático de la compañía. Esta iniciativa aborda la necesidad crítica de un sistema optimizado y confiable, adaptado a las particularidades de la empresa y sustentado en principios de fundamentos en la programación.

2. Planteamiento del trabajo

2.1. Formulación del problema

El actual sistema manual de registro de viajes que utiliza Trans-Lara Ivan Express es un punto crítico de diversas inefficiencias. Entre ellas se encuentra la considerable inversión de tiempo, la falta de exactitud en los datos registrados y los obstáculos para generar informes consolidados. Esta carencia de una herramienta digital restringe la habilidad de la compañía para monitorear con precisión los viajes, supervisar la utilización de los vehículos y efectuar análisis de sus datos operativos.

2.2. Justificación

En este proyecto se busca solucionar la necesidad tangible en el ámbito logístico, un sector donde la correcta administración de registros resulta crucial para la operatividad exitosa. La digitalización de viaje se traduce en una reducción de errores manuales, un ahorro significativo de tiempo. La decisión de centrar el desarrollo en una aplicación de escritorio autónoma asegura su facilidad de uso, poniéndola al alcance de pequeñas y medianas empresas, tal como Trans-Lara Ivan Express. Asimismo, esta iniciativa representa una contribución al conocimiento académico, al evidenciar cómo los principios de programación en C pueden aplicarse eficazmente a desafíos empresariales reales.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio utilizando C que permita almacenar, editar, consultar y eliminar la información de manera eficiente los viajes de la empresa Trans-LaraIvanExpress, garantizando un respaldo seguro de los datos y consultas futuras optimizadas para mejorar la eficiencia operativa.

3.2. Objetivos Específicos (03)

- Desarrollar la matriz del marco de trabajo HU, detallando cada uno de los requisitos funcionales del programa.
- Ejecutar las pruebas de caja blanca y caja negra.

4. Alcance

El alcance del proyecto se enfoca en crear una solución sencilla pero eficaz utilizando conocimientos en fundamentos de la programación en el lenguaje C. Incluyendo un diseño de una aplicación de escritorio (consola), que permita al usuario ingresar, consultar, modificar o eliminar la información de los datos almacenados de forma segura y organizada. Para en un futuro se requiera consultas y encontrar la información de una forma más rápida.

Sin excluir la parte de las actualizaciones, se podrían implementar una ventana que lleve la interacción mucho más sencilla para el cliente, inclusive que la aplicación se pueda utilizar por otras empresas de transporte para que, de igual manera lleven sus registros.

5. Marco Teórico

Las herramientas digitales principales por utilizar son:

Code::Blocks o Embarcadero Dev-C++, que nos facilita una interfaz sencilla para la programación y compilado del programa agilizando el proceso aún más ahorrando tiempo en la programación.

5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	% CUMPLIMIENTO
Desarrollo de una entrevista previamente preparada al usuario o cliente.	Mediante la plataforma zoom, de forma virtual	Cuchipec Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 1	Para conocer sobre el problema principal del lugar y todo lo que necesitara el programa.	100%
Crear la Matriz de marco de trabajo	Con la plantilla facilitada por nuestra tutora académica, llenaremos los requisitos funcionales que solicito el	Cuchipec Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 2	Para tener una idea más clara de todo lo que debe permitir realizar el Programa	100%

	usuario en la entrevista				
Diseñar el programa	Utilizaremos el code:bloock para comenzar a diseñar el código cumpliendo con los requisitos funcionales.	Cuchipe Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 3	Para poder comenzar las pruebas y la evaluación de la calidad del código	100%
Requisitos	Se utilizo la plantilla de Taller en la cual enlistaremos los requisitos del programa, en el código también señalaremos cuales son	Cuchipe Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 4	Para asegurarse que el programa cumpla con todo lo solicitado por el usuario.	100%
Pruebas Caja Negra y Caja Blanca	Con el libro de fundamentos de ingeniería en software y las plantillas facilitadas por nuestra tutora académica, se realizo con éxito cada una de las pruebas	Cuchipe Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 5	Para poder revisar el código y poder solucionar los errores en caso de encontrarlos.	100%
Mostrar el programa al usuario	Hicimos que el usuario probara el programa y revisara los campos de registró	Cuchipe Darwin y Bonilla Kerlly	Semana 6	Para que el usuario nos diera recomendaciones y poder cambiar lo necesario	100%
Defensa del Proyecto			Semana 7		

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

En el desarrollo de la aplicación, se defenderá: La elaboración del aplicativo en consola con conocimientos en programación en el lenguaje C. Siguiendo una planificación estructurada en: diseño, desarrollo y pruebas (caja negra y caja blanca) en el plazo de elaboración.

La viabilidad del proyecto, su alcance y sus limitaciones englobados en conocimientos básicos de la programación como estudiantes de primer semestre.

7. Resultados Esperados

Esperamos poder dar un gran aporte a clientes que requieren de un sistema simple, pero eficaz que puede facilitar en muchas áreas de trabajo por medio de nuestro programa con bases básicas pero suficientes en la programación como habilidad dura, y la comunicación como habilidad blanda

8. Viabilidad (Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop HP/ 8GB/ 1TB/ Intel(R) Core (TM) i3-8145U	525	525
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	16	16
1	Code::Blocks o Embarcadero Dev-C++	0	0
		TOTAL	541

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1. Humana

8.1.1. Tutor Empresarial

Iván Lara Paredes

- **Responsabilidades**

Gerente General de 3

8.1.2. Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- **Responsabilidades**

Docente supervisor, a cargo del acompañamiento en cada semana de la elaboración del proyecto, brindando críticas constructivas o destructivas. Que aporten al progreso y mejora de dicho proyecto.

8.1.3. Estudiantes

Cuchiye Darwin

Bonilla Kerlly

- **Responsabilidades**

Elaborar el proyecto conforme a las indicaciones y plazos establecidos cumpliendo las necesidades del cliente, que previamente se realizó una entrevista para conocer la problemática, y finaliza con la entrega del producto.

8.2. Tecnológica

8.2.1. Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Code::Blocks o Embarcadero Dev-C++ debido a su interfaz sencilla y que al momento de su instalación incluye el compilador, que facilita la realización del programa; pero cualquier IDE con las mismas características funcionara.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9. Conclusiones

10.Recomendaciones

.

1. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/06/2025	02/07/2025
2	Primera prueba de caja blanca y caja negra	16/07/2025	18/07/2025
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

2. Referencias

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios